

Бінарний годинник-барометр

Інструкція користувача

Повна інструкція з експлуатації та налаштування



Час, дата, мікроклімат і тенденція тиску в одному крафтовому пристрої

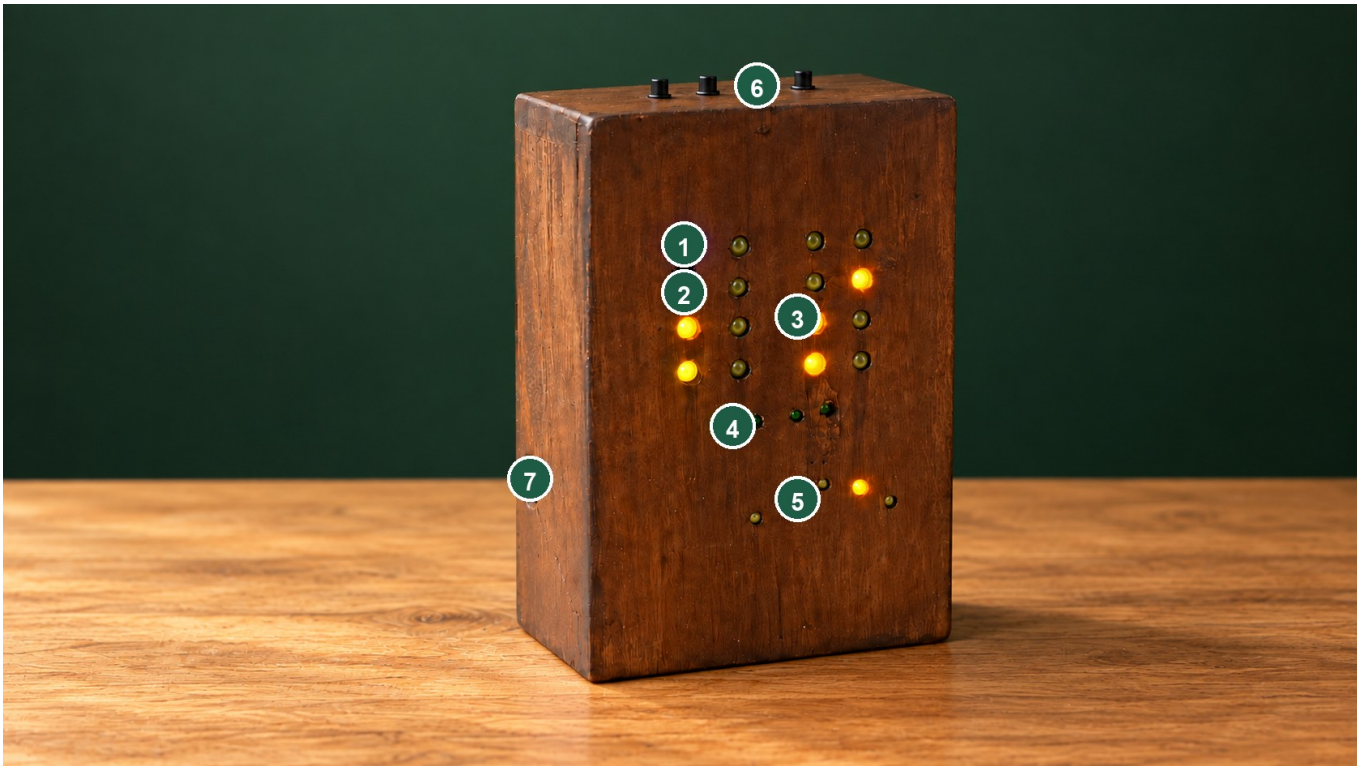
Початок роботи

Прилад використовує чотири вертикальні двійкові стовпчики для числових значень, зелений ряд для активного режиму, синій індикатор будильника та п'ять жовтих індикаторів тенденції тиску.

1	Поставте годинник на стійку суху поверхню, подалі від прямого сонця та обігрівачів.
2	За потреби під'єднайте джерело живлення USB 5 В до роз'єму micro-USB.
3	Кнопкою 4 перемикайте режими: Годинник, Дата, Температура/Вологість, Будильник.
4	Покази вибраного зеленим режиму зчитуйте з чотирьох двійкових стовпчиків.
5	Для налаштування часу або будильника кнопка 1 запускає редагування та переходить між цифрами; кнопки 2 і 3 зменшують/збільшують значення.

Розділ	Що ви дізнаєтесь
02-04	Панель, індикація та читання двійкового коду
05-06	Режими й кнопки
07-08	Налаштування часу та будильника
09-11	Барометр, сенсори та розміщення
12-14	Живлення, безпека, несправності та характеристики

Огляд приладу

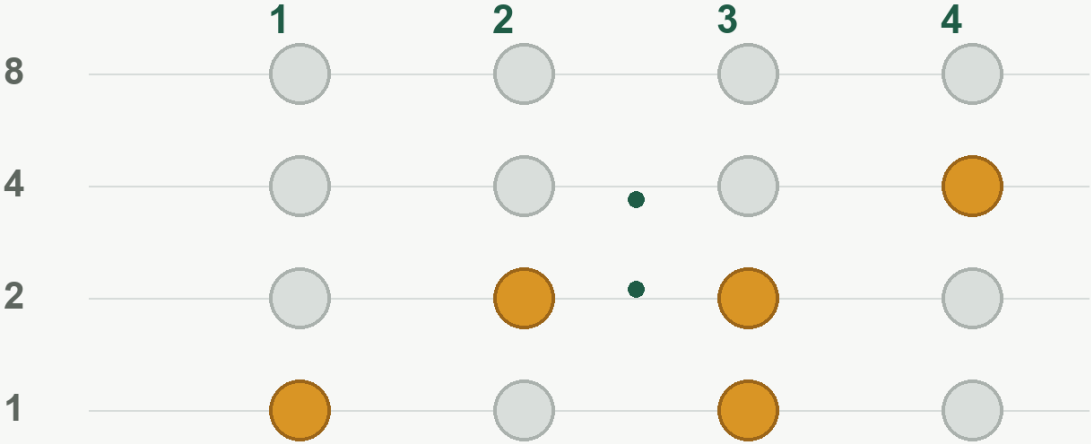


#	Елемент	Призначення
1	Синій індикатор будильника	Світиться, коли будильник увімкнений
2	Датчик освітленості	Забезпечує автоматичне регулювання яскравості
3	Чотири двійкові стовпчики	Показують час, дату, мікроклімат і час будильника
4	Зелені індикатори режимів	Показують один із чотирьох активних режимів
5	Жовті індикатори барометра	Гроза, дощ, хмарно, ясно, сухо - зліва направо
6	Чотири кнопки керування	Редагування, мінус, плюс і режим/збереження
7	Роз'єм micro-USB	Підключення живлення/заряджання USB 5 В

Як читати двійковий дисплей

Кожен із чотирьох стовпчиків - це одна десяткова цифра. Рядки мають двійкові ваги 8, 4, 2 і 1 зверху вниз. Складіть ваги світлодіодів, що світяться в одному стовпчику, щоб отримати його цифру.

Приклад: як прочитати 12:34



У кожному стовпчику складіть ваги світлодіодів, що світяться

Цифра	Увімкнені ваги	Сума
0	Жоден світлодіод не світиться	0
1	Лише вага 1	1
2	Лише вага 2	2
3	Ваги 2 + 1	3
4	Лише вага 4	4
5	Ваги 4 + 1	5
6	Ваги 4 + 2	6
7	Ваги 4 + 2 + 1	7
8	Лише вага 8	8
9	Ваги 8 + 1	9

Що означають чотири цифри

Завжди читайте стовпчики зліва направо. Їхнє значення залежить від активного зеленого індикатора режиму.

Режим	Цифра 1	Цифра 2	Цифра 3	Цифра 4	Результат
Годинник	Десятки годин	Одиниці годин	Десятки хвилин	Одиниці хвилин	Приклад: 12:34
Дата	Десятки числа	Одиниці числа	Десятки місяця	Одиниці місяця	Приклад: 27.09
Температура / вологість	Десятки температури	Одиниці температури	Десятки вологості	Одиниці вологості	Приклад: 23 С / 48%
Будильник	Десятки годин	Одиниці годин	Десятки хвилин	Одиниці хвилин	Приклад: 07:30

Важливо: температура і вологість читаються як два окремі двоцифрові значення. Не сприймайте всі чотири цифри як одне число.

Режими роботи

У звичайному режимі кожне коротке натискання кнопки 4 вибирає наступний режим. Відповідний зелений світлодіод показує активний режим.

Режим	Що показує	Керування
1. Годинник	Поточний час у форматі ГГ:ХХ	Можна редагувати кнопкою 1
2. Дата	Поточне число й місяць у форматі ДД:ММ	Режим перегляду
3. Температура / вологість	Двозначна температура та двозначна відносна вологість	Режим перегляду; дані сенсора оновлюються автоматично
4. Будильник	Збережений час сигналу у форматі ГГ:ХХ	Можна редагувати; синій LED показує стан

Жовтий ряд барометра працює незалежно від вибраного зеленого режиму та продовжує показувати погодну тенденцію за тиском.

Кнопки керування



РЕДАГУВАТИ / ДАЛІ



МІНУС



ПЛЮС



РЕЖИМ / ЗБЕРЕГТИ

Кнопки нумеруються зліва направо

Кнопка	Назва	Коли	Дія
1	Редагування / Далі	Режим Годинник або Будильник	Увійти в редагування; перейти до наступної цифри; після четвертої цифри зберегти
2	Мінус	Коли цифра блимає	Зменшити вибрану цифру
3	Плюс	Коли цифра блимає	Збільшити вибрану цифру; також використовується у послідовності вимкнення будильника
4	Режим / Зберегти	Звичайна робота	Перейти до наступного режиму індикації
4	Режим / Зберегти	Керування будильником	Підтвердити/завершити послідовність вимкнення будильника

Налаштування часу

1	Натискайте кнопку 4, доки не засвітиться зелений індикатор режиму Годинник.
2	Натисніть кнопку 1. Почне блимати перша цифра - десятки годин.
3	Кнопкою 2 (-) або кнопкою 3 (+) установіть потрібне значення.
4	Натисніть кнопку 1, щоб прийняти цифру й перейти до одиниць годин.
5	Установіть одиниці годин кнопками 2/3, потім натисніть кнопку 1.
6	Установіть десятки хвилин кнопками 2/3, потім натисніть кнопку 1.
7	Установіть одиниці хвилин кнопками 2/3.
8	Після останньої цифри натисніть кнопку 1. Блимання припиняться, новий час буде збережено.

Якщо цифра продовжує блимати, налаштування ще не завершено. Натискайте кнопку 1, доки не будуть прийняті всі чотири цифри.

Налаштування та використання будильника

Установлення часу будильника

1	Натискайте кнопку 4, доки не засвітиться зелений індикатор режиму Будильник.
2	Натисніть кнопку 1, щоб увійти в редагування; перша цифра почне блимати.
3	Установлюйте кожну цифру кнопкою 2 (-) та кнопкою 3 (+).
4	Кнопкою 1 переходьте послідовно між усіма чотирма цифрами.
5	Після четвертої цифри натисніть кнопку 1 для збереження. Синій LED засвітиться - будильник увімкнено.

Дія	Що натиснути	Результат
Вимкнути будильник	У режимі Будильник натисніть кнопку 3, потім кнопку 4	Синій індикатор згасне
Зупинити сигнал, що звучить	Натисніть будь-яку з чотирьох кнопок	Звук припиниться
Перевірити стан	Подивіться на синій LED	Світиться = увімкнено; не світиться = вимкнено

Індикатори барометра

П'ять жовтих світлодіодів унизу узагальнюють поточну погодні тенденцію за атмосферним тиском. Читайте їх зліва направо.

Позиція	Значення	Як трактувати
1	Гроза	Дуже нестійка тенденція; можливе швидке зниження тиску
2	Дощ	Нестійка тенденція до вологішої погоди
3	Хмарно	Проміжна або стабільна хмарна тенденція
4	Ясно	Стабільна тенденція до ясної погоди
5	Сухо	Тенденція високого тиску та сухої погоди

Барометр показує локальну інформаційну тенденцію, а не офіційний прогноз чи попередження про небезпечну погоду. Після перенесення приладу в інше місце дайте показам тиску стабілізуватися.

Дата, температура та вологість

Функція	Як це працює
Режим Дата	Цифри 1-2 показують число; цифри 3-4 - місяць. Наприклад, 27 09 означає 27 вересня.
Режим Температура / вологість	Цифри 1-2 показують температуру; цифри 3-4 - відносну вологість. Наприклад, 23 48 означає 23 C і 48%.
Автоматичні вимірювання	ВМЕ280 вимірює температуру та вологість повітря. Покази оновлюються автоматично; ручне налаштування не потрібне.
Коригування дати	На панелі передбачене редагування часу та будильника. Якщо календарне значення неправильне, потрібне сервісне коригування.

Для репрезентативніших показів у кімнаті тримайте годинник подалі від радіаторів, прямого сонця з вікна, потоку кондиціонера та інших джерел тепла. Після перенесення між кімнатами дайте приладу адаптуватися.

Автоматична яскравість і розміщення

Датчик освітленості ВН1750 дає змогу яскравості індикації підлаштовуватися під зовнішнє світло. Не закривайте зону датчика на передній панелі.

Рекомендовано	Уникайте
Стійка горизонтальна поверхня	Не закривайте зони датчиків світла й мікроклімату
Сухе приміщення	Не ставте біля радіатора чи обігрівача
Вільний рух повітря навколо корпусу	Не допускайте потрапляння води та сильного конденсату
Передня панель у полі зору	Не використовуйте надворі
Подалі від прямого сонця та потужних ламп	Не ставте там, де прилад може впасти

Тьмяніша індикація в темній кімнаті може бути нормальною: автоматика зменшує засліплення. Для перевірки збільште освітлення кімнати, не спрямовуючи гарячу лампу прямо на корпус.

Живлення та заряджання

Прилад має Li-Po акумулятор 3,7 В, 2000 мА·год формату 103450 та використовує бічний роз'єм micro-USB для живлення/заряджання від USB.

1	Поставте годинник на суху, негорючу та стійку поверхню.
2	Огляньте кабель і роз'єм. Не використовуйте пошкоджені аксесуари.
3	Обережно вставте штекер micro-USB у правильній орієнтації.
4	Під'єднайте інший кінець до стандартного джерела USB 5 В.
5	Не накривайте прилад під час заряджання. Від'єднайте живлення, якщо корпус надмірно нагрівається, роздувається, має незвичний запах або пошкодження.
6	Від'єднуйте кабель, тримаючись за штекер, а не тягнучи за провід.

Час заряджання та автономної роботи залежить від джерела живлення, стану акумулятора, яскравості й режиму використання. Використовуйте лише сумісне джерело USB 5 В.

Догляд і безпека

Тема	Рекомендація
Очищення	Від'єднайте USB-живлення. Протирайте м'якою сухою тканиною. Не розпилюйте рідину на прилад і не використовуйте розчинники.
Дерев'яний корпус	Захищайте від води, тривалого прямого сонця, сильного нагрівання та різких змін вологості.
Акумулятор	Не відкривайте, не проколюйте, не стискайте, не згинайте, не замикайте контакти та не кидайте прилад у вогонь.
Зберігання	Зберігайте у сухому приміщенні. Під час тривалого зберігання періодично перевіряйте стан приладу й акумулятора.
Сервіс	Припиніть використання, якщо корпус, роз'єм або акумулятор пошкоджені. Внутрішній ремонт має виконувати кваліфікована особа.
Діти	Це електронний прилад, а не іграшка. Не залишайте його та кабелі заряджання з малими дітьми без нагляду.

Усунення несправностей

Ознака	Ймовірна причина	Що робити
Жоден LED не світиться	Акумулятор розряджений або немає USB-живлення	Під'єднайте справне джерело USB 5 В і кабель; перевірте, чи штекер вставлений повністю
Дисплей дуже темний	Автояскравість реагує на темну кімнату або датчик світла закритий	Відкрийте датчик і збільште зовнішнє освітлення
Одна цифра продовжує блимати	Прилад залишився в режимі редагування	Пройдіть усі чотири цифри кнопкою 1 та збережіть
Будильник не звучить	Будильник вимкнений або встановлений на інший час	Перевірте час будильника та переконайтеся, що синій LED світиться
Синій LED світиться неочікувано	Будильник увімкнений	У режимі Будильник натисніть кнопку 3, потім кнопку 4
Температура/вологість здається неправильною	Прилад біля тепла, сонця, потоку повітря або щойно перенесений	Переставте прилад і дайте показам стабілізуватися
Погодний індикатор не збігається з застосунком	Прилад показує локальну тенденцію тиску, а застосунок - регіональний прогноз	Сприймайте показ як локальну тенденцію; після перенесення дайте йому стабілізуватися
Час неправильний	Потрібне налаштування годинника	Виконайте розділ 07 та збережіть усі чотири цифри
Проблема не зникла	Може бути потрібна перевірка живлення або сервіс	Не використовуйте пошкоджений прилад; зверніться до кваліфікованої особи

Характеристики та коротка пам'ятка

Параметр	Характеристика
Мікроконтролер	STM32F030F4P6
Датчик середовища / тиску	BME280
Датчик освітленості	BH1750
Годинник реального часу	DS3231
Драйвери індикації	3 регістри зсуву 74HC595N
Акумулятор	Li-Po 3,7 В, 2000 мА·год, 103450
Роз'єм живлення	micro-USB; сумісне джерело USB 5 В
Індикація	Двійкові LED-цифри, індикатори режиму, будильника й барометра

Потрібна дія	Керування
Наступний режим	Кнопка 4
Редагувати час/будильник	Кнопка 1
Зменшити / збільшити	Кнопки 2 / 3
Наступна цифра / зберегти після цифри 4	Кнопка 1
Вимкнути будильник	Режим Будильник: кнопка 3, потім кнопка 4
Зупинити сигнал	Будь-яка кнопка
Будильник увімкнений	Синій LED світиться